

Documento do Professor

Fila M/M/m/∞/FIFO

Exercícios de fixação e gabarito comentado com resolução passo a passo

Disciplina: Análise de Desempenho de Sistemas

Seção 1 — Fórmulas de referência

Considere o modelo **M/M/m/∞/FIFO** com chegadas Poisson, tempos de serviço exponenciais, m servidores idênticos, capacidade ilimitada e disciplina FIFO. Nesta seção, a notação será padronizada com $a = \lambda / \mu$ como tráfego oferecido, $\rho = \lambda / (m\mu)$ como utilização média por servidor e $C(m, \rho)$ como probabilidade de uma chegada ter de esperar na fila.

$$a = \lambda / \mu$$

$$\rho = \lambda / (m \mu), \text{ com estabilidade } \rho < 1$$

$$\text{Para } 1 \leq n < m: P_n = (a^n / n!) P_0$$

$$\text{Para } n \geq m: P_n = (a^n / (m! m^{n-m})) P_0$$

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} (a^n / n!) + a^m / (m!(1-\rho)) \right]^{-1}$$

$$C(m, \rho) = P_0 \cdot a^m / (m!(1-\rho))$$

$$E[n_w] = (\rho / (1-\rho)) \cdot C(m, \rho)$$

$$E[n_s] = m\rho = a$$

$$E[n] = E[n_w] + E[n_s]$$

$$E[s] = E[n] / \lambda$$

$$E[w] = E[n_w] / \lambda$$

Observação didática: em M/M/m/∞/FIFO, aumentar m ou elevar μ tende a reduzir a probabilidade de espera e o atraso médio. Porém, quando ρ se aproxima de 1, a fila cresce de forma não linear. Essa sensibilidade precisa aparecer claramente no parecer técnico de cada item.

Seção 2 — Exercícios de fixação

Exercício 1 — Cluster de autenticação do portal

Um portal institucional utiliza **4 servidores idênticos** para autenticação. O sistema recebe, em média, **18 requisições por segundo**, e cada servidor autentica **6 requisições por segundo**.

A meta definida pela equipe é: o **tempo médio de espera na fila** deve ser **inferior a 100 ms**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m, \rho)$, $E[n_w]$, $E[n_s]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;

2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **22 req/s**; cenário B: adição de **mais um servidor** ($m = 5$);
4. emita parecer técnico.

Exercício 2 — Servidor de imagens de máquinas virtuais

Um repositório de imagens de máquinas virtuais usa **3 servidores idênticos**. A taxa média de chegada é de **7 requisições por segundo**, e cada servidor atende **3 requisições por segundo**.

A meta de desempenho é: a **probabilidade de esperar na fila** deve ser **inferior a 0,65**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m, \rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **8 req/s**; cenário B: aumento da taxa de serviço para **3,5 req/s** por servidor;
4. emita parecer técnico.

Exercício 3 — Triagem automática de chamados

Uma central de suporte usa **2 réplicas idênticas** para triagem automática. O sistema recebe **5 chamados por minuto**, e cada réplica processa **3,5 chamados por minuto**.

A meta definida pela coordenação é: o **tempo médio no sistema** deve ser **inferior a 40 s**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m, \rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **6 chamados/min**; cenário B: inclusão de uma **terceira réplica**;
4. emita parecer técnico.

Exercício 4 — Serviço de renderização de mapas

Um serviço de mapas usa **5 workers idênticos**. A taxa média de chegada é de **20 jobs por hora**, e cada worker conclui **5 jobs por hora**.

A meta é: o **tempo médio de espera na fila** deve ser **inferior a 8 minutos**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m, \rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;

2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **24 jobs/h**; cenário B: aumento da taxa de serviço para **6 jobs/h** por worker;
4. emita parecer técnico.

Exercício 5 — Cluster de consultas SQL

Um gateway SQL trabalha com **4 instâncias idênticas**. O sistema recebe **28 consultas por segundo**, e cada instância atende **9 consultas por segundo**.

A meta é: a **probabilidade de esperar na fila** deve ser **inferior a 0,60**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **31 consultas/s**; cenário B: adição de **uma instância** ($m = 5$);
4. emita parecer técnico.

Exercício 6 — Sistema de moderação de mensagens

Uma plataforma usa **6 servidores idênticos** para moderação automática. O sistema recebe **42 mensagens por segundo**, e cada servidor processa **8 mensagens por segundo**.

A meta é: o **tempo médio de resposta** deve ser **inferior a 260 ms**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **45 mensagens/s**; cenário B: aumento da taxa de serviço para **9 mensagens/s** por servidor;
4. emita parecer técnico.

Exercício 7 — Runners de integração contínua

Um sistema de integração contínua utiliza **3 runners idênticos**. Ele recebe **12 builds por hora**, e cada runner conclui **5 builds por hora**.

A meta é: o **tempo médio de espera na fila** deve ser **inferior a 15 minutos**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;

2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **14 builds/h**; cenário B: aumento da taxa de serviço para **6 builds/h** por runner;
4. emita parecer técnico.

Exercício 8 — Transcodificação de videoaulas

Um serviço usa **4 nós idênticos** para transcodificação. A taxa média de chegada é de **10 vídeos por hora**, e cada nó transcodifica **3 vídeos por hora**.

A meta é: a **probabilidade de esperar na fila** deve ser **inferior a 0,70**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **11 vídeos/h**; cenário B: adição de **um nó** ($m = 5$);
4. emita parecer técnico.

Exercício 9 — Validador de documentos fiscais

Um serviço de validação trabalha com **5 servidores idênticos**. O sistema recebe **75 documentos por segundo**, e cada servidor processa **18 documentos por segundo**.

A meta é: o **tempo médio de resposta** deve ser **inferior a 100 ms**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **82 doc/s**; cenário B: aumento da taxa de serviço para **20 doc/s** por servidor;
4. emita parecer técnico.

Exercício 10 — Serviço de busca do acervo

Um sistema de busca do acervo digital usa **3 réplicas idênticas**. A taxa média de chegada é de **90 consultas por minuto**, e cada réplica atende **35 consultas por minuto**.

A meta é: o **tempo médio de espera na fila** deve ser **inferior a 3 s**.

Pede-se:

1. calcule a , ρ , P_0 , $C(m,\rho)$, $E[nw]$, $E[ns]$, $E[n]$, $E[s]$ e $E[w]$;

2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para **98 consultas/min**; cenário B: adição de **uma réplica** ($m = 4$);
4. emita parecer técnico.

Seção 3 — Gabarito comentado com resolução passo a passo

Estratégia geral de resolução: em todos os itens, o estudante deve calcular $a = \lambda/\mu$, calcular $\rho = \lambda/(m\mu)$, verificar se $\rho < 1$, obter P_0 e $C(m,\rho)$, calcular $E[nw]$, $E[ns]$ e $E[n]$, então calcular $E[s]$ e $E[w]$, comparar com a meta e interpretar a análise de sensibilidade.

Exercício 1 — Cluster de autenticação do portal

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 18 \text{ req/s}$, $\mu = 6 \text{ req/s}$, $m = 4$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = \lambda/\mu = 18/6 = 3$.
- $\rho = \lambda/(m\mu) = 18/(4 \cdot 6) = 0,75$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — Probabilidade de sistema vazio

- $P_0 = [1 + 3 + 3^2/2! + 3^3/3! + 3^4/(4!(1-0,75))]^{-1} = 0,0377$.

Passo 4 — Probabilidade de esperar

- $C(m,\rho) = P_0 \cdot a^m / (m!(1-\rho)) = 0,0377 \cdot 3^4 / (24 \cdot 0,25) = 0,5094$.

Passo 5 — Métricas médias

- $E[nw] = (\rho/(1-\rho)) \cdot C(m,\rho) = (0,75/0,25) \cdot 0,5094 = 1,5283$.
- $E[ns] = m\rho = 4 \cdot 0,75 = 3$.
- $E[n] = E[nw] + E[ns] = 4,5283$.

Passo 6 — Tempos médios

- $E[s] = E[n]/\lambda = 4,5283/18 = 0,2516 \text{ s} = 251,6 \text{ ms}$.
- $E[w] = E[nw]/\lambda = 1,5283/18 = 0,0849 \text{ s} = 84,9 \text{ ms}$.

Passo 7 — Comparação com a meta

- Meta: $E[w] < 100 \text{ ms}$.
- Resultado: $E[w] = 84,9 \text{ ms}$.
- Conclusão: **a meta é atendida**.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 22$ req/s, $\mu = 6$ req/s e $m = 4$: $a = 3,6667$, $\rho = 0,9167$, $P_0 = 0,0091$ e $C = 0,8217$.
- $E[nw] = 9,0392$, $E[ns] = 3,6667$ e $E[n] = 12,7058$.
- $E[s] = 577,5$ ms e $E[w] = 410,9$ ms.
- Comentário: a fila cresce abruptamente quando ρ se aproxima de 1.

Passo 9 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 18$ req/s, $\mu = 6$ req/s e $m = 5$: $a = 3$, $\rho = 0,6$, $P_0 = 0,0466$ e $C = 0,2362$.
- $E[nw] = 0,3542$, $E[ns] = 3$ e $E[n] = 3,3542$.
- $E[s] = 186,3$ ms e $E[w] = 19,7$ ms.
- Comentário: adicionar um servidor reduz fortemente a espera média.

Parecer técnico

- A configuração base atende à meta, mas não é robusta a picos. A melhor intervenção é **escalar horizontalmente**, adicionando um servidor.

Exercício 2 — Servidor de imagens de máquinas virtuais

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 7$ req/s, $\mu = 3$ req/s, $m = 3$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 7/3 = 2,3333$.
- $\rho = 7/9 = 0,7778$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P_0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = [1 + 2,3333 + (2,3333^2)/2! + (2,3333^3)/(3!(1-0,7778))]^{(-1)} = 0,0642$.
- $C(m,\rho) = 0,6114$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = (0,7778/0,2222) \cdot 0,6114 = 2,1399$.
- $E[ns] = a = 2,3333$.
- $E[n] = 4,4733$.

Passo 5 — Tempos médios

- $E[s] = 4,4733/7 = 0,6390$ s.
- $E[w] = 2,1399/7 = 0,3057$ s.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $C(m, \rho) < 0,65$.
- Resultado: $C = 0,6114$.
- Conclusão: **a meta é atendida**.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 8$ req/s, $\mu = 3$ req/s e $m = 3$: $a = 2,6667$, $\rho = 0,8889$, $P_0 = 0,0280$ e $C = 0,7975$.
- $E[nw] = 6,3801$, $E[ns] = 2,6667$ e $E[n] = 9,0467$.
- $E[s] = 1,1308$ s e $E[w] = 0,7975$ s.
- Comentário: a probabilidade de espera sobe demais.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 7$ req/s, $\mu = 3,5$ req/s e $m = 3$: $a = 2$, $\rho = 0,6667$, $P_0 = 0,1111$ e $C = 0,4444$.
- $E[nw] = 0,8889$, $E[ns] = 2$ e $E[n] = 2,8889$.
- $E[s] = 0,4127$ s e $E[w] = 0,1270$ s.
- Comentário: melhorar μ reduz bem a espera.

Parecer técnico

- O sistema atual atende, mas com pouca margem. A ação mais eficaz é **aumentar a taxa de serviço** por servidor.

Exercício 3 — Triagem automática de chamados

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 5$ chamados/min, $\mu = 3,5$ chamados/min, $m = 2$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 5/3,5 = 1,4286$.
- $\rho = 5/(2 \cdot 3,5) = 0,7143$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P_0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = [1 + 1,4286 + (1,4286^2)/(2!(1-0,7143))]^{-1} = 0,1667$.
- $C(m, \rho) = 0,5952$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = (0,7143/0,2857) \cdot 0,5952 = 1,4881$.
- $E[ns] = a = 1,4286$.

- $E[n] = 2,9167$.

Passo 5 — Tempos médios

- Como λ está por minuto, os tempos saem em minutos.
- $E[s] = 2,9167/5 = 0,5833 \text{ min} = 35 \text{ s}$.
- $E[w] = 1,4881/5 = 0,2976 \text{ min} = 17,86 \text{ s}$.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[s] < 40 \text{ s}$.
- Resultado: $E[s] = 35 \text{ s}$.
- Conclusão: **a meta é atendida**.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 6$ chamados/min, $\mu = 3,5$ chamados/min e $m = 2$: $a = 1,7143$, $\rho = 0,8571$, $P_0 = 0,0769$ e $C = 0,7912$.
- $E[nw] = 4,7473$, $E[ns] = 1,7143$ e $E[n] = 6,4615$.
- $E[s] = 64,62 \text{ s}$ e $E[w] = 47,47 \text{ s}$.
- Comentário: a meta deixa de ser atendida.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 5$ chamados/min, $\mu = 3,5$ chamados/min e $m = 3$: $a = 1,4286$, $\rho = 0,4762$, $P_0 = 0,2285$ e $C = 0,2120$.
- $E[nw] = 0,1927$, $E[ns] = 1,4286$ e $E[n] = 1,6213$.
- $E[s] = 19,46 \text{ s}$ e $E[w] = 2,31 \text{ s}$.
- Comentário: adicionar uma réplica melhora drasticamente.

Parecer técnico

- A configuração atual é aceitável, mas frágil. O melhor ajuste é **adicionar uma terceira réplica**.

Exercício 4 — Serviço de renderização de mapas

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 20 \text{ jobs/h}$, $\mu = 5 \text{ jobs/h}$, $m = 5$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 20/5 = 4$.
- $\rho = 20/(5 \cdot 5) = 0,8$.

- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = [1 + 4 + 4^2/2! + 4^3/3! + 4^4/4! + 4^5/(5!(1-0,8))]^{-1} = 0,0130$.
- $C(m,\rho) = 0,5541$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = (0,8/0,2) \cdot 0,5541 = 2,2165$.
- $E[ns] = a = 4$.
- $E[n] = 6,2165$.

Passo 5 — Tempos médios

- Como λ está por hora, os tempos saem em horas.
- $E[s] = 6,2165/20 = 0,3108 \text{ h} = 18,65 \text{ min}$.
- $E[w] = 2,2165/20 = 0,1108 \text{ h} = 6,65 \text{ min}$.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[w] < 8 \text{ min}$.
- Resultado: $E[w] = 6,65 \text{ min}$.
- Conclusão: **a meta é atendida**.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 24 \text{ jobs/h}$, $\mu = 5 \text{ jobs/h}$ e $m = 5$: $a = 4,8$, $\rho = 0,96$, $P_0 = 0,0017$ e $C = 0,9017$.
- $E[nw] = 21,6408$, $E[ns] = 4,8$ e $E[n] = 26,4408$.
- $E[s] = 66,10 \text{ min}$ e $E[w] = 54,10 \text{ min}$.
- Comentário: operar muito perto de $\rho = 1$ torna a fila excessiva.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 20 \text{ jobs/h}$, $\mu = 6 \text{ jobs/h}$ e $m = 5$: $a = 3,3333$, $\rho = 0,6667$, $P_0 = 0,0318$ e $C = 0,3267$.
- $E[nw] = 0,6533$, $E[ns] = 3,3333$ e $E[n] = 3,9867$.
- $E[s] = 11,96 \text{ min}$ e $E[w] = 1,96 \text{ min}$.
- Comentário: elevar μ melhora claramente o sistema.

Parecer técnico

- A configuração base atende, mas pouco robusta. O ajuste correto é **aumentar a taxa de serviço**, não apenas aceitar operar perto da saturação.

Exercício 5 — Cluster de consultas SQL

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 28$ consultas/s, $\mu = 9$ consultas/s, $m = 4$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 28/9 = 3,1111$.
- $\rho = 28/36 = 0,7778$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = 0,0317$.
- $C(m,\rho) = 0,5570$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 1,9496$.
- $E[ns] = a = 3,1111$.
- $E[n] = 5,0607$.

Passo 5 — Tempos médios

- $E[s] = 5,0607/28 = 0,1807$ s = 180,7 ms.
- $E[w] = 1,9496/28 = 0,0696$ s = 69,6 ms.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $C(m,\rho) < 0,60$.
- Resultado: $C = 0,5570$.
- Conclusão: **a meta é atendida.**

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 31$ consultas/s, $\mu = 9$ consultas/s e $m = 4$: $a = 3,4444$, $\rho = 0,8611$, $P_0 = 0,0168$ e $C = 0,7107$.
- $E[nw] = 4,4065$, $E[ns] = 3,4444$ e $E[n] = 7,8509$.
- $E[s] = 253,3$ ms e $E[w] = 142,1$ ms.
- Comentário: a meta deixa de ser atendida.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 28$ consultas/s, $\mu = 9$ consultas/s e $m = 5$: $a = 3,1111$, $\rho = 0,6222$, $P_0 = 0,0411$ e $C = 0,2646$.

- $E[nw] = 0,4357$, $E[ns] = 3,1111$ e $E[n] = 3,5468$.
- $E[s] = 126,7$ ms e $E[w] = 15,6$ ms.
- Comentário: adicionar uma instância resolve com folga.

Parecer técnico

- O sistema base atende, mas com risco sob crescimento de carga. A melhor intervenção é **adicionar uma instância**.

Exercício 6 — Sistema de moderação de mensagens

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 42$ mensagens/s, $\mu = 8$ mensagens/s, $m = 6$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 42/8 = 5,25$.
- $\rho = 42/48 = 0,875$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P_0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = 0,0029$.
- $C(m, \rho) = 0,6809$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 4,7662$.
- $E[ns] = a = 5,25$.
- $E[n] = 10,0162$.

Passo 5 — Tempos médios

- $E[s] = 10,0162/42 = 0,2385$ s = 238,5 ms.
- $E[w] = 4,7662/42 = 0,1135$ s = 113,5 ms.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[s] < 260$ ms.
- Resultado: $E[s] = 238,5$ ms.
- Conclusão: **a meta é atendida**.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 45$ mensagens/s, $\mu = 8$ mensagens/s e $m = 6$: $a = 5,625$, $\rho = 0,9375$, $P_0 = 0,0012$ e $C = 0,8334$.

- $E[nw] = 12,5005$, $E[ns] = 5,625$ e $E[n] = 18,1255$.
- $E[s] = 402,8$ ms e $E[w] = 277,8$ ms.
- Comentário: a meta é violada.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 42$ mensagens/s, $\mu = 9$ mensagens/s e $m = 6$: $a = 4,6667$, $\rho = 0,7778$, $P_0 = 0,0073$ e $C = 0,4738$.
- $E[nw] = 1,6582$, $E[ns] = 4,6667$ e $E[n] = 6,3249$.
- $E[s] = 150,6$ ms e $E[w] = 39,5$ ms.
- Comentário: elevar μ cria boa folga operacional.

Parecer técnico

- O sistema atual atende, mas com utilização alta. **Elevar a taxa de serviço** por servidor é a melhor forma de ganhar robustez.

Exercício 7 — Runners de integração contínua

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 12$ builds/h, $\mu = 5$ builds/h, $m = 3$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 12/5 = 2,4$.
- $\rho = 12/15 = 0,8$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P_0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = 0,0562$.
- $C(m,\rho) = 0,6472$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 2,5888$.
- $E[ns] = a = 2,4$.
- $E[n] = 4,9888$.

Passo 5 — Tempos médios

- Como λ está por hora, os tempos saem em horas.
- $E[s] = 4,9888/12 = 0,4157$ h = 24,94 min.
- $E[w] = 2,5888/12 = 0,2157$ h = 12,94 min.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[w] < 15$ min.
- Resultado: $E[w] = 12,94$ min.
- Conclusão: **a meta é atendida.**

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 14$ builds/h, $\mu = 5$ builds/h e $m = 3$: $a = 2,8$, $\rho = 0,9333$, $P_0 = 0,0160$ e $C = 0,8767$.
- $E[nw] = 12,2735$, $E[ns] = 2,8$ e $E[n] = 15,0735$.
- $E[s] = 64,60$ min e $E[w] = 52,60$ min.
- Comentário: o pico torna o sistema inadequado.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 12$ builds/h, $\mu = 6$ builds/h e $m = 3$: $a = 2$, $\rho = 0,6667$, $P_0 = 0,1111$ e $C = 0,4444$.
- $E[nw] = 0,8889$, $E[ns] = 2$ e $E[n] = 2,8889$.
- $E[s] = 14,44$ min e $E[w] = 4,44$ min.
- Comentário: melhorar os runners é suficiente para obter folga.

Parecer técnico

- A configuração atual é utilizável, mas não suporta crescimento. A melhor ação é **eleva a taxa de serviço** por runner.

Exercício 8 — Transcodificação de videoaulas

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 10$ vídeos/h, $\mu = 3$ vídeos/h, $m = 4$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 10/3 = 3,3333$.
- $\rho = 10/12 = 0,8333$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P_0 e probabilidade de esperar

- $P_0 = 0,0213$.
- $C(m, \rho) = 0,6577$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 3,2886$.
- $E[ns] = a = 3,3333$.

- $E[n] = 6,6219$.

Passo 5 — Tempos médios

- $E[s] = 6,6219/10 = 0,6622 \text{ h} = 39,73 \text{ min.}$
- $E[w] = 3,2886/10 = 0,3289 \text{ h} = 19,73 \text{ min.}$

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $C(m,\rho) < 0,70$.
- Resultado: $C = 0,6577$.
- Conclusão: **a meta é atendida.**

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 11$ vídeos/h, $\mu = 3$ vídeos/h e $m = 4$: $a = 3,6667$, $\rho = 0,9167$, $P0 = 0,0091$ e $C = 0,8217$.
- $E[nw] = 9,0392$, $E[ns] = 3,6667$ e $E[n] = 12,7058$.
- $E[s] = 69,30 \text{ min}$ e $E[w] = 49,30 \text{ min.}$
- Comentário: a meta deixa de ser atendida.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 10$ vídeos/h, $\mu = 3$ vídeos/h e $m = 5$: $a = 3,3333$, $\rho = 0,6667$, $P0 = 0,0318$ e $C = 0,3267$.
- $E[nw] = 0,6533$, $E[ns] = 3,3333$ e $E[n] = 3,9867$.
- $E[s] = 23,92 \text{ min}$ e $E[w] = 3,92 \text{ min.}$
- Comentário: adicionar um nó reduz muito a fila.

Parecer técnico

- O sistema atual atende, mas com pouca folga. A melhor decisão é **adicionar um nó.**

Exercício 9 — Validador de documentos fiscais

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 75 \text{ doc/s}$, $\mu = 18 \text{ doc/s}$, $m = 5$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 75/18 = 4,1667$.
- $\rho = 75/90 = 0,8333$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P0 e probabilidade de esperar

- $P0 = 0,0099$.

- $C(m, \rho) = 0,6201$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 3,1007$.
- $E[ns] = a = 4,1667$.
- $E[n] = 7,2674$.

Passo 5 — Tempos médios

- $E[s] = 7,2674/75 = 0,0969 \text{ s} = 96,9 \text{ ms}$.
- $E[w] = 3,1007/75 = 0,0413 \text{ s} = 41,3 \text{ ms}$.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[s] < 100 \text{ ms}$.
- Resultado: $E[s] = 96,9 \text{ ms}$.
- Conclusão: **a meta é atendida**, mas por margem pequena.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 82 \text{ doc/s}$, $\mu = 18 \text{ doc/s}$ e $m = 5$: $a = 4,5556$, $\rho = 0,9111$, $P_0 = 0,0043$ e $C = 0,7875$.
- $E[nw] = 8,0719$, $E[ns] = 4,5556$ e $E[n] = 12,6274$.
- $E[s] = 154,0 \text{ ms}$ e $E[w] = 98,4 \text{ ms}$.
- Comentário: a meta é violada.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 75 \text{ doc/s}$, $\mu = 20 \text{ doc/s}$ e $m = 5$: $a = 3,75$, $\rho = 0,75$, $P_0 = 0,0187$ e $C = 0,4618$.
- $E[nw] = 1,3854$, $E[ns] = 3,75$ e $E[n] = 5,1354$.
- $E[s] = 68,5 \text{ ms}$ e $E[w] = 18,5 \text{ ms}$.
- Comentário: otimizar o validador traz boa folga.

Parecer técnico

- A configuração atual é sensível ao pico. A melhor medida é **aumentar a taxa de serviço por servidor**.

Exercício 10 — Serviço de busca do acervo

Passo 1 — Dados

- $\lambda = 90 \text{ consultas/min}$, $\mu = 35 \text{ consultas/min}$, $m = 3$.

Passo 2 — Tráfego oferecido e utilização

- $a = 90/35 = 2,5714$.

- $\rho = 90/105 = 0,8571$.
- Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3 — P0 e probabilidade de esperar

- $P0 = 0,0374$.
- $C(m,\rho) = 0,7426$.

Passo 4 — Métricas médias

- $E[nw] = 4,4553$.
- $E[ns] = a = 2,5714$.
- $E[n] = 7,0267$.

Passo 5 — Tempos médios

- Como λ está por minuto, os tempos saem em minutos.
- $E[s] = 7,0267/90 = 0,0781 \text{ min} = 4,68 \text{ s}$.
- $E[w] = 4,4553/90 = 0,0495 \text{ min} = 2,97 \text{ s}$.

Passo 6 — Comparação com a meta

- Meta: $E[w] < 3 \text{ s}$.
- Resultado: $E[w] = 2,97 \text{ s}$.
- Conclusão: **a meta é atendida**, mas no limite.

Passo 7 — Sensibilidade: cenário A

- Com $\lambda = 98$ consultas/min, $\mu = 35$ consultas/min e $m = 3$: $a = 2,8$, $\rho = 0,9333$, $P0 = 0,0160$ e $C = 0,8767$.
- $E[nw] = 12,2735$, $E[ns] = 2,8$ e $E[n] = 15,0735$.
- $E[s] = 9,23 \text{ s}$ e $E[w] = 7,51 \text{ s}$.
- Comentário: a meta deixa de ser atendida.

Passo 8 — Sensibilidade: cenário B

- Com $\lambda = 90$ consultas/min, $\mu = 35$ consultas/min e $m = 4$: $a = 2,5714$, $\rho = 0,6429$, $P0 = 0,0675$ e $C = 0,3444$.
- $E[nw] = 0,6199$, $E[ns] = 2,5714$ e $E[n] = 3,1913$.
- $E[s] = 2,13 \text{ s}$ e $E[w] = 0,41 \text{ s}$.
- Comentário: adicionar uma réplica resolve com ampla folga.

Parecer técnico

- O sistema atual está no limite. A melhor decisão é **adicionar uma réplica**.